

# Lineamientos transversales

## GeoGreen Escolar 2026

Equipos, talleres, mentorías y entregables mínimos · Versión de coordinación interna

**Propósito del documento.** Ordenar la progresión pedagógica del proyecto GeoGreen Escolar para que cada taller, mentoría y hito final deje una evidencia concreta por equipo. El documento fija una base común de trabajo; los equipos docentes pueden adaptar metodologías y materiales siempre que se mantengan los productos definidos.

## Objetivo Transversal

Que los estudiantes, organizados en equipos, identifiquen una problemática ambiental concreta, comprendan sus causas materiales y sociales, exploren herramientas tecnológicas aplicables y desarrollen una propuesta sostenible que puedan presentar y justificar.

### Lógica formativa

El proyecto avanza desde la observación del problema hacia una propuesta explicable. GeoGreen funciona como caso guía, no como solución obligatoria para todos los equipos.

### Criterio de evaluación

Cada etapa debe producir una evidencia simple, revisable y acumulativa. La calidad del proceso importa tanto como el resultado final.

## Organización de Estudiantes

|                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyección de participantes</b> | 60 estudiantes en total, distribuidos en dos bloques de 30 estudiantes.                                                                                                |
| <b>Estructura ideal por bloque</b> | 5 equipos de 6 estudiantes. Responsabilidades persistentes: coordinación, investigación, diseño, tecnología, pruebas/evidencia y comunicación. Los roles pueden rotar. |
| <b>Ajuste por asistencia real</b>  | Si asisten menos estudiantes, se forman equipos más pequeños. Si la cantidad es impar, se permite que un equipo tenga un integrante adicional.                         |
| <b>Unidad de trabajo</b>           | Los entregables se desarrollan por equipo, no de forma individual. Cada equipo debe conservar una línea de continuidad desde el Taller 1 hasta el evento final.        |

## Progresión de Talleres y Mentorías

| Etapa       | Foco                                                                                    | Continuidad esperada                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Taller 1    | Conciencia ambiental local, residuos, hábitos y separación en origen.                   | Forma los equipos y define una problemática ambiental concreta.                |
| Taller 2    | Ciencia del reciclaje, materiales, clasificación y trazabilidad básica del residuo.     | Mejora la comprensión del residuo o material asociado al problema elegido.     |
| Taller 3    | Sensores, prototipado, desarrollo agéntico y GeoGreen como caso demostrativo.           | Define una variable, un sensor, una primera prueba segura y un siguiente hito. |
| Mentorías   | Revisión, orientación y desbloqueo del avance producido por cada equipo entre sesiones. | Fortalece la propuesta sin reemplazar el trabajo autónomo del equipo.          |
| Pitch final | Comunicación del problema, solución, evidencia y aprendizaje.                           | Permite comparar propuestas y reconocer el proceso de innovación sostenible.   |

## Responsabilidades por Etapa

| Etapa               | Producto mínimo                                                                         | Responsable principal              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Taller 1            | Equipos formados + frase de problema ambiental concreto por equipo.                     | Desarrollo Social                  |
| Taller 2            | Ficha de análisis del residuo o material asociado al problema.                          | Desarrollo Social                  |
| Taller 3            | Ficha de idea tecnológica inicial, con componentes posibles y lógica de funcionamiento. | Prog./Sistemas                     |
| Mentoría 1          | Problema validado + usuario, comunidad o contexto afectado.                             | Desarrollo Social                  |
| Mentoría 2          | Solución propuesta + componentes, materiales o recursos definidos.                      | Prog./Sistemas                     |
| Mentoría 3          | Evidencia de avance: maqueta, simulación, diagrama, prototipo o storyboard.             | Prog./Sistemas                     |
| Mentoría 4          | Guion de pitch + soporte visual listo para ensayo.                                      | Desarrollo Social                  |
| Ensayo de pitch     | Presentación corregida con retroalimentación.                                           | Desarrollo Social<br>Apoyo técnico |
| Evento final        | Propuesta presentada por equipo + premiación.                                           | Equipo conjunto                    |
| Devolución y cierre | Informe final, recomendaciones y set de materiales reutilizables.                       | Equipo conjunto                    |

**Criterio de reparto.** Desarrollo Social lidera las etapas centradas en problema, contexto, comunidad, hábitos y comunicación. Programación/Sistemas lidera las etapas de solución técnica, componentes, simulación y evidencia de funcionamiento. El trabajo conjunto se reserva para los hitos donde ambas miradas deben integrarse.

## Cronograma Operativo Vigente

La etapa formativa comienza el lunes 17 de agosto de 2026. Los talleres se concentran durante dos semanas y las mentorías continúan hasta el ensayo de pitch del 28 de septiembre. La semana de Fiestas Patrias se mantiene sin actividades.

| Fecha       | Actividad                                                                         | Producto de continuidad                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lun 17 ago  | <b>Taller 1:</b> conciencia ambiental local y formación de equipos.               | Equipos + problema ambiental por equipo.        |
| Mar 18 ago  | <b>Taller 2:</b> ciencia del reciclaje, materiales y clasificación.               | Ficha de residuo/material.                      |
| Lun 24 ago  | <b>Taller 3:</b> sensores, prototipado, desarrollo agéntico y GeoGreen como caso. | Ficha de idea tecnológica inicial.              |
| Lun 31 ago  | <b>Mentoría 1:</b> problema y contexto afectado.                                  | Problema validado.                              |
| Lun 7 sep   | <b>Mentoría 2:</b> solución y componentes/materiales.                             | Solución propuesta y recursos definidos.        |
| Sem. 14 sep | <b>Sin actividades:</b> semana de Fiestas Patrias.                                | Sin sesión programada.                          |
| Lun 21 sep  | <b>Mentoría 3:</b> avance de maqueta, simulación, diagrama o prototipo.           | Evidencia de avance.                            |
| Lun 28 sep  | <b>Mentoría 4 y ensayo:</b> guion, soporte visual, roles y tiempos.               | Presentación preparada.                         |
| Vie 2 oct   | <b>Hito comunicacional:</b> comunicación del cierre próximo del proceso.          | Difusión breve.                                 |
| Lun 5 oct   | <b>Evento final:</b> presentaciones ante jurado, retroalimentación y premiación.  | Propuestas presentadas + premiación + registro. |
| Sem. 12 oct | <b>Cierre interno:</b> informe, recomendaciones y materiales reutilizables.       | Informe final y set de continuidad.             |

## Lectura Pedagógica de la Secuencia

|                                    |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Del problema a la propuesta</b> | El Taller 1 instala una lectura social y ambiental del entorno. El equipo no parte desde una tecnología, sino desde una situación concreta que vale la pena mejorar. |
| <b>Del residuo al material</b>     | El Taller 2 evita que la solución sea genérica. Cada equipo debe comprender qué residuo, material o hábito está asociado a su problema.                              |
| <b>De la idea a la tecnología</b>  | El Taller 3 muestra que sensores, placas, actuadores y simuladores son herramientas para probar una respuesta, no fines en sí mismos.                                |
| <b>De la tecnología al relato</b>  | Las mentorías ayudan a que la propuesta tenga coherencia: problema claro, solución viable, evidencia suficiente y presentación comprensible.                         |
| <b>Del evento al cierre</b>        | La premiación reconoce el proceso, pero el cierre debe dejar evidencia institucional, aprendizajes y materiales reutilizables para futuras versiones.                |

## Criterios Operativos

- Cada sesión con estudiantes se trabaja en dos bloques.
- Cada bloque replica la misma actividad con su grupo de estudiantes.
- Las mentorías duran una hora; revisan, orientan y destraban avances desarrollados entre sesiones.
- Docentes y monitores no producen la solución por el equipo; intervienen ante riesgos de seguridad.
- Los productos son breves, revisables y acumulativos.
- El tamaño de los equipos se ajusta según asistencia real.
- El evento final debe mostrar proceso, no solo resultado.